## VIII. Géntérképezés 6 pont

Egy kutató 3 recesszív-domináns öröklésmenetet mutató tulajdonság (A, B, C) kapcsoltsági viszonyait vizsgálta.

1. Mi a kapcsoltság oka?

…….

Az A és B tulajdonság pár vizsgálata során **AABB** (bidomináns, azaz kétszeresen homozigóta domináns) és **aabb** birecesszív (mindkét génre nézve homozigóta recesszív) genotípusú egyedeket keresztezett egymással. A második utódnemzedékben 630 bidomináns, illetve 200 birecesszív fenotípusú egyed mellett 30 egyed volt, amely csak az egyik tulajdonságra mutatott domináns, a másikra pedig recesszív fenotípust.

2. Számítsa ki a rekombináns egyedek gyakoriságát!

Az A és C tulajdonság pár vizsgálata során **AACC** és **aacc** genotípusú egyedeket keresztezett egymással. A második utódnemzedékben 590 bidomináns, illetve 190 birecesszív fenotípusú egyed mellett 20 egyed volt, amely csak az egyik tulajdonságra mutatott domináns, a másikra pedig recesszív fenotípust.

3. Számítsa ki a rekombináns egyedek gyakoriságát!

A B és C tulajdonpár vizsgálata során **BBCC** és **bbcc** genotípusú egyedeket keresztezett egymással. A második utódnemzedékben 894 bidomináns, illetve 294 birecesszív fenotípusú egyed mellett 12 egyed volt, amely csak az egyik tulajdonságra mutatott domináns, a másikra pedig recesszív fenotípust.

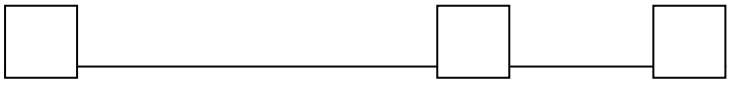
4. Számítsa ki a rekombináns egyedek gyakoriságát!

5. Milyen összefüggés van a rekombináció gyakorisága és a gének közötti távolság között?

……

……

6. Az alábbi egyenes mentén elhelyezett négyzetekbe írja be az A, B, illetve C betűt a betűkkel jelölt tulajdonságok génjeinek sorrendjében.



| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |